

2 内动力

2.1 地球整体结构与圈层体系

- 内部圈层：地壳、地幔（上地幔、下地幔）、地核（内地核、外地核）
- 外部圈层：大气圈、水圈、生物圈
- 地球表层四大圈层：岩石圈（地壳全部 + 上地幔顶部）、大气圈、水圈、生物圈

总结 大气圈、水圈、生物圈、岩石圈之间有着广泛的物质与能量的传输和交换，它们相互关联、相互影响、相互渗透、相互制约，共同构成人类及其他动植物赖以生存和发展的自然环境。

2.2 地球动力系统

2.2.1 动力来源与分类

- 内部引擎：地幔内部引擎（驱动板块运动）、地核内部引擎（驱动地球磁场）
- 外部引擎：太阳驱动
- 人为动力：人类活动

2.2.2 地球内部能量来源

地球的内外温度有着极大的差异，是典型的“外冷内热”。在地球的中心，温度超过了 5600 摄氏度。大约在 46 亿年以前，太阳形成后 3 亿年，地球逐渐形成了，刚刚形成的地球是一颗内外温度都极高的火球。大量的物质碎片和小型天体徘徊于太阳系之中，成为了地球热量的一个来源。随着地球轨道逐渐被清理出来，地球开始进入了一个漫长的冷却期，地球表面从最初的 3000 摄氏度一点一点降温，最终形成了现在这样一颗地表平均温度只有 16 摄氏度的宜居行星。

相比之下，地球内部可就没有容易冷却了。地球内部的热量还与一个因素有关，那就是地球内部所蕴含的放射性元素。在地球的内部，存在着大量的放射性元素，比如我们所熟悉的铀和钍，这些放射性元素在衰变的过程中会释放出大量的热量，成为了地球内部热量的一个补充源。地球内部才有了可以与太阳表面相匹敌的高温。

总结 地球内部热量来源有：原始余热（地球形成时物质碰撞聚集产生的热量残留）和（放射性元素衰变）铀、钍等放射性元素衰变释放热量

2.3 地球的磁场

2.3.1 磁场形成机制

地球拥有显著的磁场。熔融态金属的外地核在热流和地球的快速旋转作用下一直运动，富含铁质的金属地核就产生了电流，这些电流诱发了磁场。地球磁场是指地球周围空间分布的磁场。磁力线在地球表面汇聚的两点叫作地磁北极和地磁南极，连接南北两磁极的轴线叫作磁轴。地球磁场受各种因素（如太阳磁场、太阳风等）的影响会随着时间发生变化。

总结 富含铁质的液态外核（熔融态金属）在热流与地球快速旋转作用下运动，产生电流，诱发地球磁场。

2.3.2 磁场基本要素

1. 磁偏角

地球磁场是一个磁偶极场，有南、北两极。地磁的南北极与地理的南北极并不重合，存在磁偏角。磁偏角可用磁偏角测量仪测出来。

2. 磁力线形象地描绘磁场分布的一些曲线。曲线上每一点的切线方向都和这一点的磁场方向一致；每条磁力线都是闭合曲线，且互不交叉；磁力线的密疏程度反映了磁场的强弱。

3. 磁轴：连接南北磁极

2.3.3 磁场的作用与变化

1. 保护作用：阻挡大部分太阳风，保护地球生命

2. 变化特征：受太阳磁场、太阳风等影响，随时间变化，可能发生磁极倒转

3. 相关现象：极光、磁极漂移

2.4 大陆漂移与板块构造理论

2.4.1 大陆漂移学说

1. 大陆漂移学说

(1) 提出背景：魏格纳通过世界地图观察大西洋两岸轮廓吻合现象提出假设

(2) 主要证据

- 大西洋两岸的非洲与南美洲的海岸线轮廓相吻合。
- 非洲南端，南美布宜诺斯艾利斯之南的二叠纪褶皱山系，同是东西走向，且地质情况相当，可以相连；欧洲挪威、苏格兰、爱尔兰与北美纽芬兰的加里东褶皱带，也是可连接的。
- 大西洋两岸的许多生物存在亲缘关系。而且，两岸地质中的许多古生物化石也是相同的。
- 南方诸大陆广泛分布有石炭、二叠纪的冰碛层，而北半球各大陆则没有，相反，却有大量热带或温带植物化石

(3) 尚留存疑大陆漂移的力学机制：大陆是在什么上漂移的？大陆漂移的驱动力来自哪里？



图 6: Alfred Lothar Wegener

2.4.2 海底扩张说

50 年代伊始, 采用声纳装置观测海底地形, 利用海洋磁场仪探测海底磁场异常情况。通过这些探测, 科学家终于搞清全球海底被称为“海岭”的巨大海底山脉是彼此相连的。在大西洋中部南北走向绵延 1 万公里以上的中央海岭的中段, 还存在一个“大规模的谷地”, 科学家还发现, 这个“中央谷地”与中央海岭并排相连。于是有科学家提出, 大西洋正是地球的裂缝, 海底也许就是在这里扩张的。

随后科学家又测定出从地球内部涌流出的地壳热流量, 也了解到从海岭之下的深处似乎正在喷涌出热物质。

根据以上探测结果, 科学家得出结论: 中央海岭下的地幔对流升腾形成海洋地壳, 海底由此扩大, 这种结论支持了“海洋扩大说”, 而“海洋扩大说”也解释了大陆的分裂和移动。构成大陆地壳的物质密度小, 地幔就会上浮。根据“海洋扩大说”, 大陆下的地幔对流升腾造成大陆分裂, 进而地幔向水平方向的运动将大陆推开。

总结 海底扩张是解释海洋地壳生成机制为一种假说, 是构成板块构造理论的基本思想之一。它认为海洋地壳上有一个分裂带 (表现为洋中脊或洋隆), 是海洋地壳的产生地。地幔物质由此不断涌出, 冷却后成为新的大洋地壳, 原来的海底则随着新的海底地壳的产生而向两侧扩张。

2.4.3 板块构造学说

1970 年后, 板块构造学说确立, 根据这一新学说, 地球表面覆盖着不变形且坚固的板块 (地壳), 这些板块确实在以每年 1 厘米到 10 厘米的速度在移动。

全球六大板块: 太平洋板块、亚欧板块、美洲板块、印度洋板块、非洲板块和南极洲板块。其中, 除了太平洋板块全部浸没在海洋底部外, 其他五个板上, 既有大陆也有海洋。

由于地球表面积是有限的, 地球板块分类为三种状态: 其一为彼此接近的汇聚型板块边界; 其二为彼此远离的分离型板块边界; 其三为彼此交错的转换型板块边界。

总结 板块构造学说：地球的岩石圈分裂成为若干巨大的板块，岩石圈板块沿着塑性软流圈之上发生大规模水平运动；板块与板块之间或相互分离，或相互汇聚，或相互平移，引起了地震、火山和构造运动。板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等概念，为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。

2.5 内动力地质作用及地表表现

2.5.1 主要内动力地质作用

- 岩浆作用：岩浆活动相关地质过程
- 地震作用：地壳运动引发的地震现象
- 构造运动：板块运动相关的地壳变动
- 变质作用：岩石在地质作用下发生性质改变

2.5.2 地表隆升与地貌塑造

1. 板块碰撞与造山运动

- (1) 板块碰撞（plates collision）是指两板块相向运动发生俯冲消减，当其间的洋壳全部损耗以后，陆壳因浮力不能下潜而导致碰撞。定义两个同类型板块（同为陆壳板块或同为洋壳板块）相遇、相对运动的现象即为板块碰撞。
- (2) 造山运动是指一定地带内的地壳物质受到水平方向挤压力作用、岩石急剧变形而大规模隆起形成山脉的运动，仅影响地壳局部的狭长地带。
- (3) 案例：喜马拉雅山脉（印度洋板块与亚欧板块碰撞）

总结 造山运动速度快、幅度大、范围广，常引起地势高低的巨大变化；同时，随着岩层的强烈变形，也有水平方向上的位移，形成复杂的褶皱和断裂构造。褶皱断裂、岩浆活动和变质作用是造山运动的主要标志。

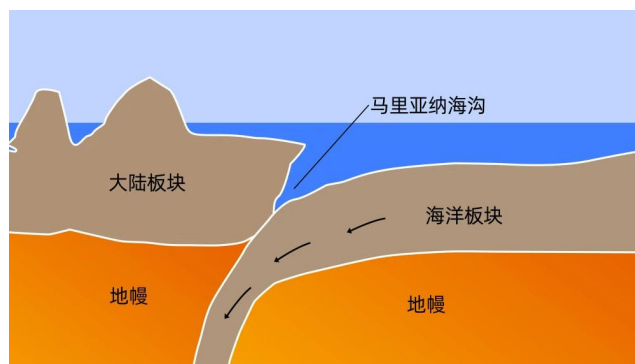


图 7: 板块碰撞

2. 火山作用

- (1) 火山喷发是岩浆等喷出物在短时间内从火山口向地表的释放。
- (2) 火山喷发时，会喷出大量的熔岩、火山灰、火山碎屑等物质，这些物质在地表或海底堆积或流动，形成了各种各样的火山地貌。
- (3) 案例：富士山、夏威夷群岛火山、长白山天池火山、五大连池熔岩地貌

3. 其他地貌形成

- 褶皱山：地壳挤压导致岩层弯曲形成（如喜马拉雅山脉、安第斯山脉）
- 断块山：地壳断裂上升形成（如华山、庐山、泰山）

2.6 地幔对流

- 地幔对流是地球固体硅酸盐地幔非常缓慢的蠕动运动，作为对流将热量从内部带到行星表面。
- 地幔柱是发源于软流圈之下的地幔深部并涌升至岩石圈底部的圆柱形上升流，由放射热积累导致地幔深部或核幔边界的物质升温上涌形成。
- 热点可视为地幔柱的地表反映，热点形成与板块边界无关的、来自上地幔中相对固定的火山的岩浆源。

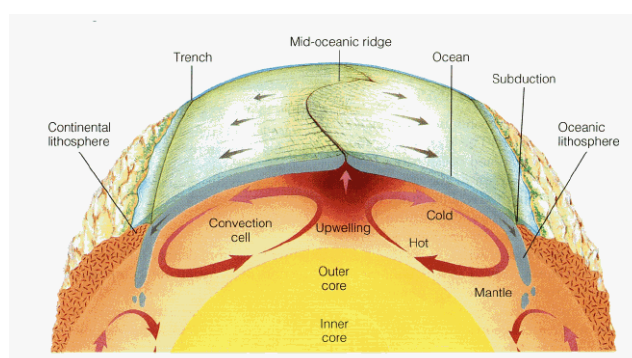


图 8: 地幔对流

总结

- 地球内部的热主要来自地球形成时的残留热以及放射性元素衰变形成的热。这两个热源分别驱动地球内部的两部引擎。
- 残留热令地球外核呈液态，铁镍组成的液态外核绕内核旋转形成电-磁感应，驱动地球磁场，从而保护地球不受太阳风肆虐。
- 内部引擎引发的地质作用，又称内动力地质作用，包括岩浆作用、地震作用、构造运动、变质作用等。它是建设营力，主宰海陆格局变化，塑造高原、山脉、盆地等。